Partida de compressores

Métodos de partida e seus efeitos na rede.

1 Partida direta

- Simples e barata
- Corrente de partida 5 a 8× a nominal
- Limite de potência definido pela concessionária
- Herméticos pequenos

2 Monofásico

- Capacitor de partida + relé (potencial ou PTC)
- Capacitor de marcha (permanente)
- Terminais: C comum, S partida, R marcha
- `R(C-S) + R(C-R) = R(S-R)`

3 Estrela-triângulo

- Corrente de partida cai para ~1/3
- Motor de 6 terminais, tensão de Δ = rede
- Torque também cai para ~1/3
- Temporizador de comutação Y → Δ

4 Part-winding

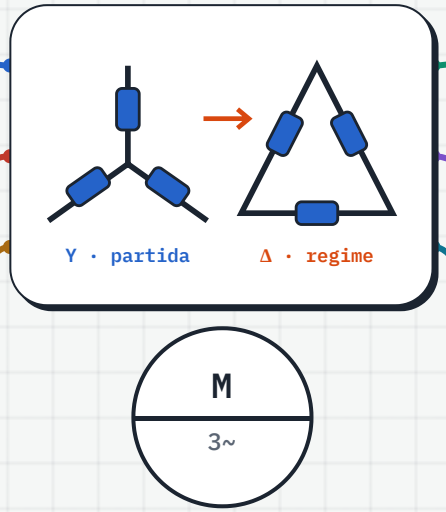
- Comum em semi-herméticos
- Liga metade do enrolamento, depois a outra
- Atraso de ~1 s entre contatores
- Corrente ~60 % da partida direta

5 Soft-starter

- Rampa de tensão por tiristores
- Reduz o pico de corrente e o golpe mecânico
- Contator de bypass após a partida
- Não varia a velocidade em regime

6 Inversor de frequência

- Partida com corrente perto da nominal
- Varia a capacidade do compressor
- Compressor precisa ser compatível
- Detalhes no mapa 10



Partida de compressores

dica de campo Hermético monofásico: R(C-S) + R(C-R) deve dar R(S-R). Se não fechar, há enrolamento aberto ou em curto.

Pratique: Partida de compressores

EXEMPLO Exemplo resolvido

Hermético monofásico sem identificação. Medições: 4,5 Ω, 1,5 Ω e 6,0 Ω entre os pares de terminais. Identifique C, S e R.

1. Confira: 4,5 + 1,5 = 6,0 Ω ✓ (enrolamentos íntegros)
2. O par de maior resistência (6,0 Ω) é S-R; o terceiro terminal é C
3. Do comum, o menor valor (1,5 Ω) vai para R; o outro (4,5 Ω) para S

Resposta: C = terminal fora do par de 6 Ω; C-R = 1,5 Ω; C-S = 4,5 Ω.

minhas anotações

TESTE-SE Questões de fixação

1. A partida estrela-triângulo reduz a corrente de partida para:

A) 1/2
B) 1/3
C) 1/4
D) Não reduz

2. O soft-starter permite variar a velocidade em regime?

A) Sim
B) Não
C) Só em monofásicos
D) Só com bypass aberto

3. A partida part-winding é típica de:

A) Compressores semi-herméticos
B) Splits monofásicos
C) Ventiladores EC
D) Bombas de dreno

Gabarito: **1-B** Em estrela, cada bobina recebe U/√3, e a corrente de linha cai a ~1/3. · **2-B** Ele só controla a rampa de partida e de parada. · **3-A** Esses motores têm enrolamento dividido em duas metades.

como estudar Tente resolver o exemplo antes de ler os passos. Depois responda às questões sem olhar o mapa e confira o gabarito (de cabeça para baixo).